

Teoria de Grafos

Conceitos e definições

Terminologia e representação

Modelagem por Grafos

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues

marcos.rodrigues@

Roteiro

- Conceitos e definições básicas
- Terminologia e representação
 - Teoremas
 - Matriz de adjacência
 - Matriz de incidência
- Modelagem por Grafos

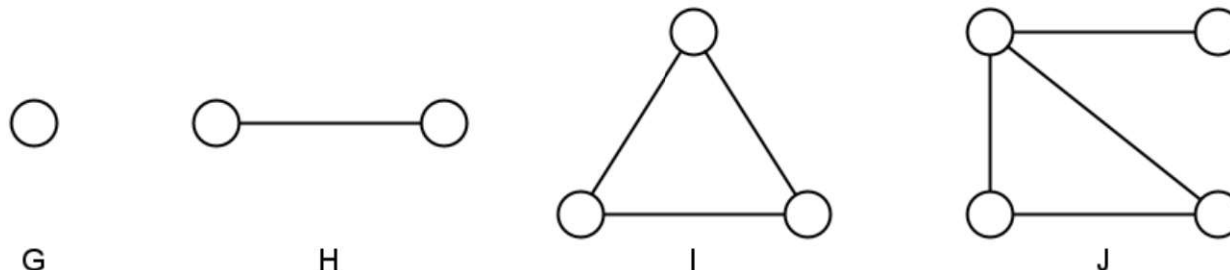
Conceitos e definições básicas

Terminologia e representação

Teoremas e Matrizes

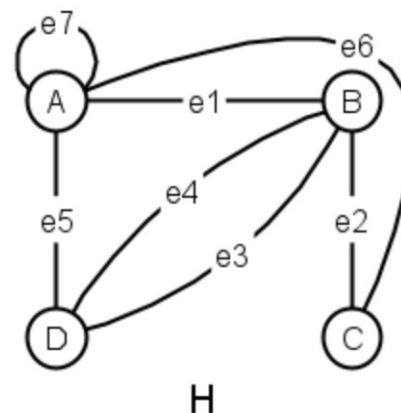
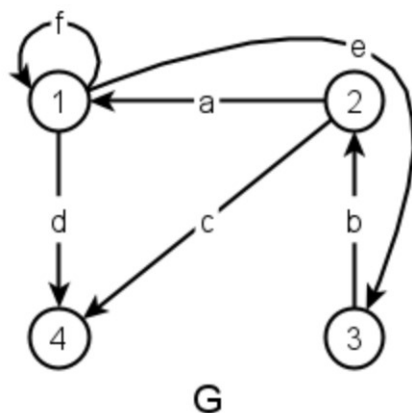
Conceitos básicos

- Seja um grafo G , tal que $G = (V, E)$, onde V é conjunto de vértices ($v_i \in V$) e E é conjunto de arestas ($e_i \in E$)
 - Um grafo G é uma coleção abstrata de objetos, como vértices e arestas
 - Pela definição, um grafo G deve ser composto por pelo menos 1 vértice
- Vértice ($v_i \in V$), onde o número total de vértices é $n = |V|$
 - É um objeto de círculo fechado, com/sem rótulo (label), além de outros atributos
- Aresta ($e_i \in E$), onde o número total de arestas é $e = |E|$
 - É um objeto de linha, com/sem rótulo, com/sem direção, incidente no(s) vértice(s)
 - Uma aresta sempre possui um vértice em ambas extremidades



Grafos dirigidos e não dirigidos

- Grafo direcionado (dirigido) ou dígrafo
 - Seja G o par (V, E) , onde o V é um conjunto finito de vértices $v_i \in V$, e E é a relação binária entre 2 vértices, implicando em orientação na sequência de v_i
- Grafo não direcionado (não dirigido)
 - Seja $H = (V, E)$ o par ordenado onde H é composto por um conjunto E de arestas, sem orientação ou não dirigido, conectados por pares de vértices
 - A aresta (v_i, v_j) e (v_j, v_i) é considerada a mesma aresta



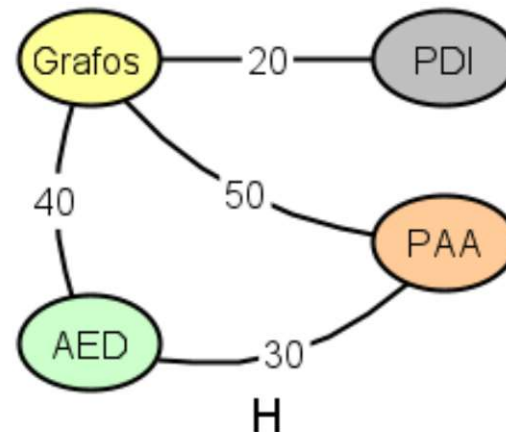
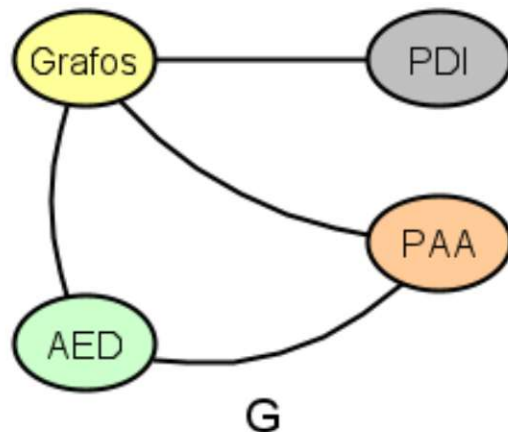
Grafos rotulados e valorados

- Grafo rotulado

- Um grafo $G = (V, E)$ é dito ser **rotulado** em **vértices**, ou **arestas**, se os **vértices** ou **arestas** estiverem associadas a um **rótulo** (*label*)

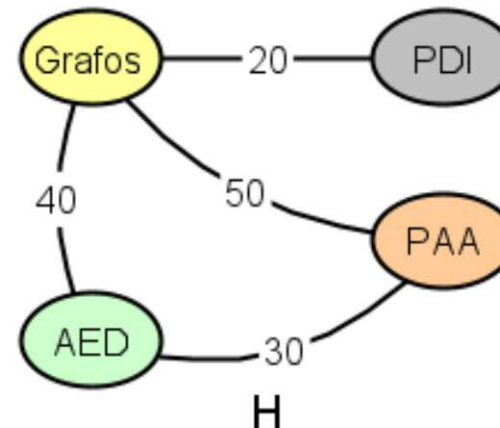
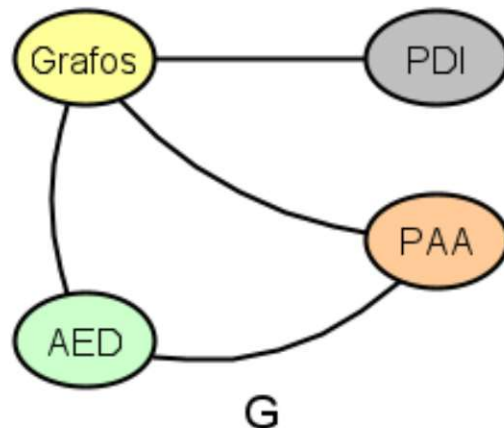
- Grafo valorado (ponderado)

- Um grafo $H = (V, E)$ é **valorado**, se existe uma ou mais funções que **relacionam** V e E com **números**, representando **valor**, **distância**, **custo**, etc



Ordem e Tamanho de um grafo

- Ordem de um grafo
 - Ordem de um grafo $G = (V, E)$ é a cardinalidade do conjunto de vértices $|V|$ ou $V(G)$
- Tamanho de um grafo
 - Tamanho de um grafo $G = (V, E)$ é a cardinalidade do conjunto de arestas $|E|$ ou $E(G)$

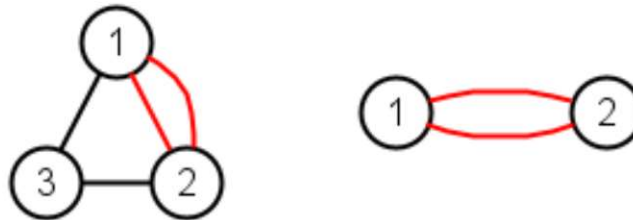


Laço, Arestas paralelas e Grafo simples

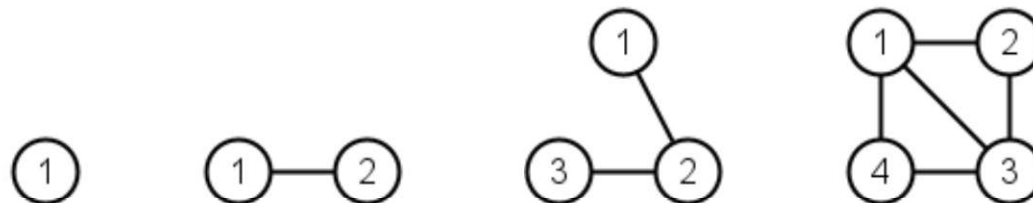
- Loop ou laço é uma aresta cujas extremidades são incidentes no mesmo vértice, ou seja, $V = (v_i, v_i)$



- Arestas paralelas são arestas incidentes no mesmo par de vértices, ou seja, $V = (v_i, v_j)_2$

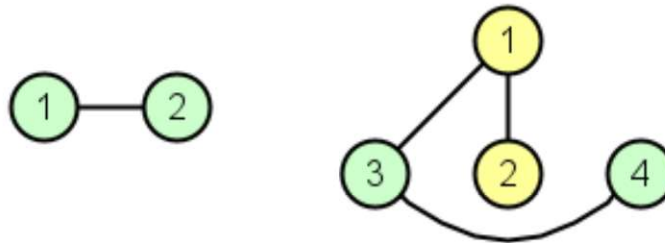


- Um grafo simples não possui loops e/ou arestas paralelas

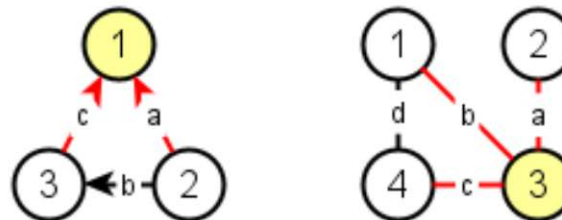


Vértices e arestas adjacentes e incidentes

- Quando um vértice v_i é o vértice final de alguma aresta e_i , então v_i e e_i são incidentes
- Dois vértices são ditos adjacentes se eles possuem uma mesma aresta (incidente) em comum, notação $N(v_i, v_j)$ ou $\Gamma(v_i, v_j)$

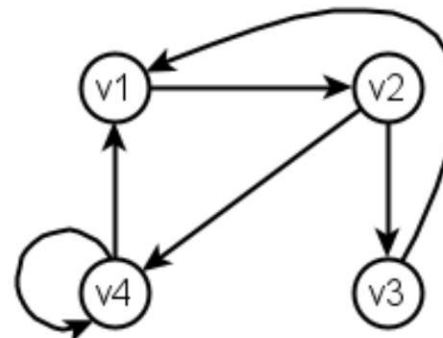
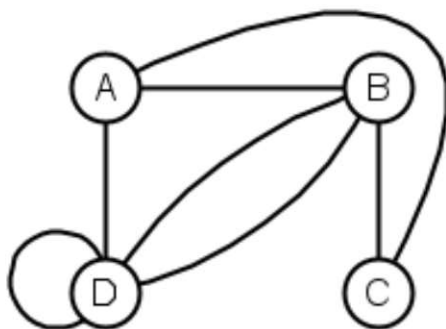


- Duas arestas não paralelas são adjacentes se elas são incidentes a um vértice comum



Grau do vértice simples e direcionado

- O grau de um vértice $d(v_i)$ do grafo G , não direcionado, é o número de arestas incidentes em v_i
 - No loop, conta duas vezes para o grau do vértice
- Um grafo G direcionado, tem-se o grau de entrada $d^-(v_i)$, ou número de arestas incidentes de v_i ; e o grau de saída $d^+(v_i)$ ou número de arestas que saem de v_i



- Qual o grau de cada vértice de cada um dos dois grafos?

Grau do vértice

- A soma dos graus de todos os vértices do grafo G é duas vezes o número de arestas de G , ou seja, é par

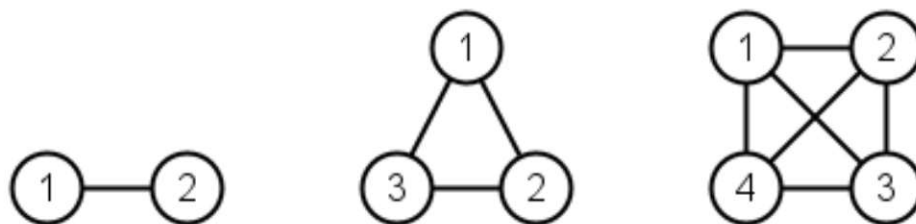
$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2e$$

- Sequência de graus de um grafo G , consiste em listar em ordem crescente o grau de todos os vértices de G
- Teorema: O número de vértices de grau ímpar em um grafo G é par, logo, a soma dos graus de todos os vértices é par

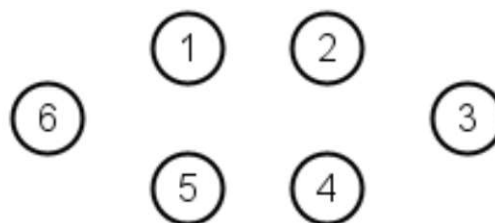
$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{d(v_j): \text{par}} d(v_j) + \sum_{d(v_k)=\text{impar}} d(v_k)$$

Grafo regular e Grafo nulo

- Um grafo $G = (V, E)$, onde todos os vértices V possuem o mesmo grau é um grafo regular, $d(v) \times n = 2e$

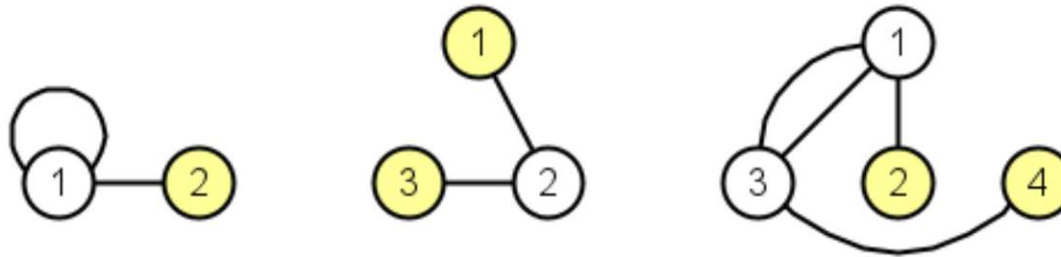


- Um grafo G sem nenhuma aresta é chamado de grafo nulo
 - Todos os vértices em um grafo nulo são vértices isolados

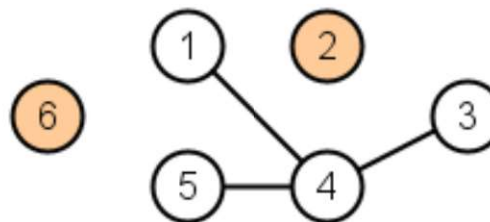


Vértice pendente e vértice isolado

- Um vértice v_i com grau $d(v_i) = 1$ é um vértice pendente

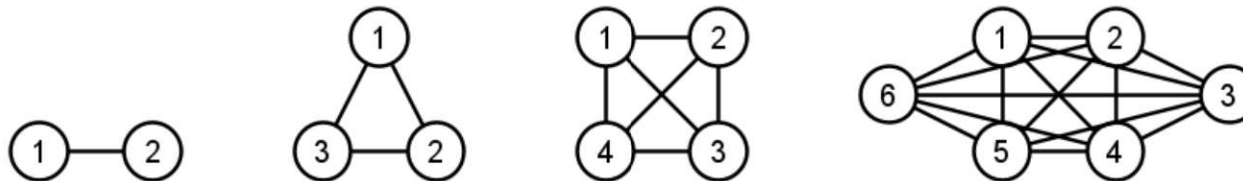


- Um vértice v_i com nenhuma aresta incidente é um vértice isolado

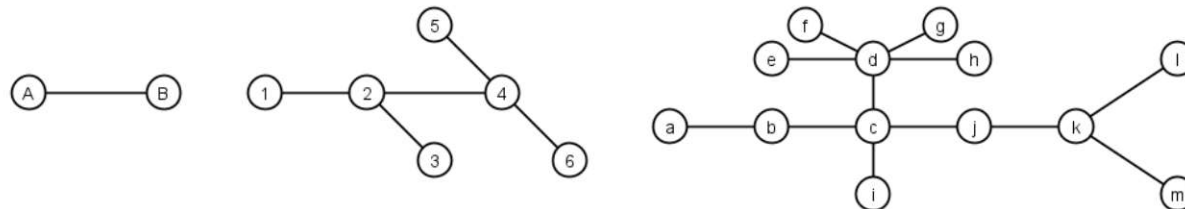


Grafo completo e Grafo árvore

- Seja $G = (V, E)$ o grafo completo K_n , se para cada par de vértices v_i e v_j existe uma aresta entre o par v_i e v_j
 - Em todo grafo completo K_n quaisquer pares de vértices são adjacentes
 - Seja K_n um grafo completo com n vértices, o número de arestas é $|E| = \frac{n \times (n-1)}{2}$

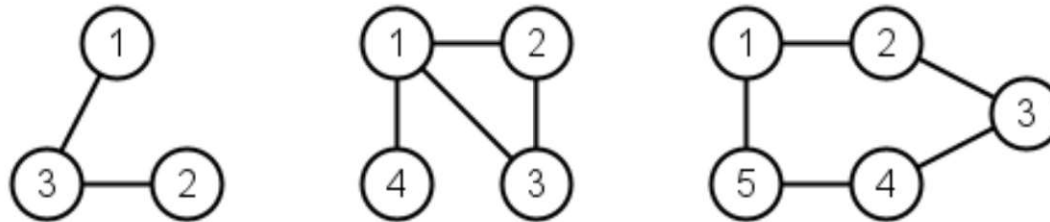


- Seja $G = (V, E)$ um grafo árvore conexo e não possui circuitos
 - Um grafo árvore com n vértices possui $n - 1$ arestas, ou seja, um grafo árvore é minimamente conectado

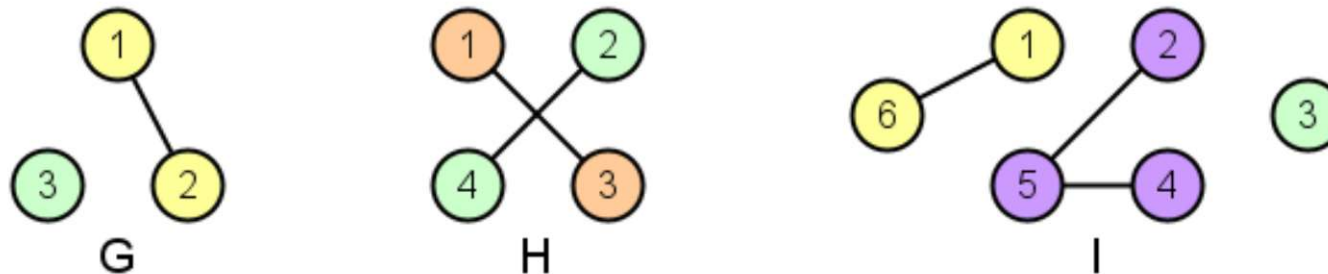


Grafo conexo, desconexo e Componente

- Um grafo G é **conexo** se existe **pelo menos um caminho** entre **todos os pares de vértices** de G

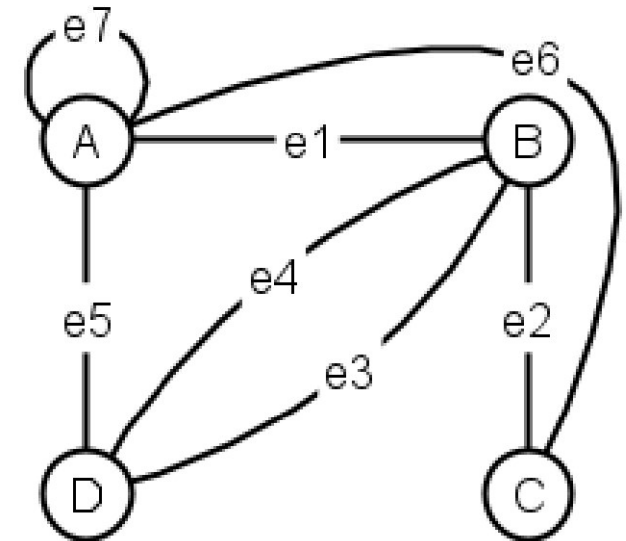


- Um **grafo desconexo** consiste de **dois ou mais grafos conexos**, onde cada um dos **subgrafos conexos** é chamado de **componente**



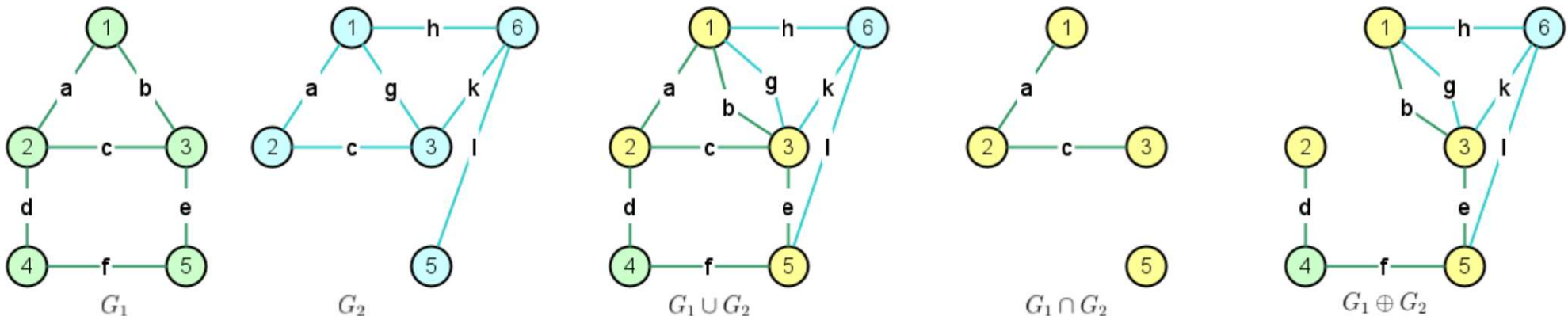
Percursos, Cadeias e Caminhos

- Percurso ou passeio é uma sequência finita e alternada de vértices e arestas $v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k$
 - O percurso ou passeio inicia e termina nos vértices
- Cadeia ou trilha é um caminho aberto e não repete arestas
- Caminho é uma cadeia sem repetir vértices, com exceção do caminho fechado, o qual o vértice inicial (v_i) e final (v_f) é o mesmo
- Caminho aberto possui $v_i \neq v_f$
- Caminho fechado possui $v_i = v_f$



Operações sobre grafos

- Sejam dois grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$
 - União: $G_3 = G_1 \cup G_2$ é formado por $V_1 \cup V_2$ e $E_1 \cup E_2$
 - Interseção: $G_3 = G_1 \cap G_2$ é formado por $V_1 \cap V_2$ e $E_1 \cap E_2$, tal que, os vértices e arestas estão presentes em ambos os grafos G_1 e G_2
 - Soma: $G_3 = G_1 \oplus G_2$ é formado por $V_1 \cup V_2$ e arestas que estão em V_1 ou V_2 , mas não em ambos os grafos G_1 e G_2



Remoção e Contração de arestas e vértices

- Remoção de aresta

- Sendo e_i uma aresta de G , então $G - e_i$ é o grafo obtido da remoção de e_i
 - Similarmente, se E é um conjunto de arestas de G , então $G - E$ é o grafo após remover E

- Remoção de vértice

- Se v_i é um vértice de G , denota-se $G - v_i$ o grafo obtido da remoção do vértice v_i e das arestas incidentes à v_i
 - Similarmente, denota-se $G - S$ o grafo obtido pela remoção dos vértices de S , sendo $S \subset V$ de G

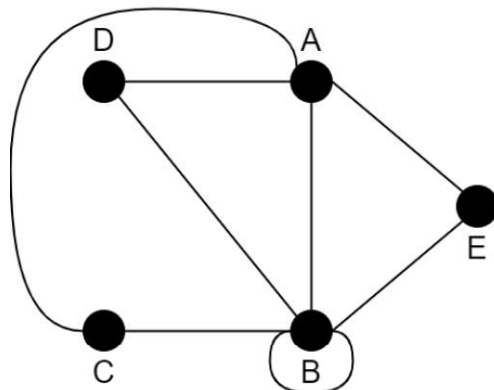
- Contração de aresta/vértice

- Denota-se por G/e o grafo obtido pela contração da aresta $e = (v_i, v_j)$, de modo a unir v_i e v_j em um vértice v_z mantendo a incidência das arestas originalmente incidentes a v_i e v_j
- Denota-se por G/v o grafo obtido pela contração do vértice $v = (e_i, e_j, \dots)$, de modo que as arestas incidentes à v mantenham o caminho, se possível, entre os demais vértices antes da contração

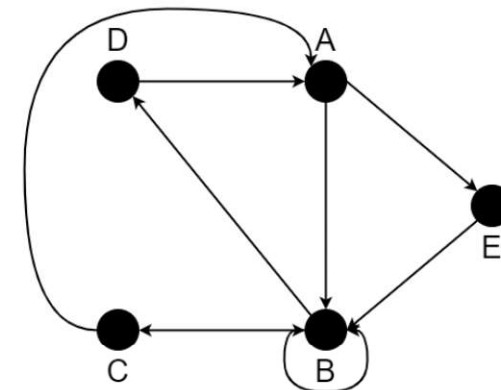
Matriz de adjacência

- A **matriz de adjacência** é uma representação do grafo $G_{n \times n}$, através de uma **tabela bidimensional**, onde as **linhas** e **colunas** representam os **vértices** de G
- Os **cruzamentos** entre **linhas** e **colunas** representam as **arestas** de G

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	0	0	0
D	1	1	0	0	0
E	1	1	0	0	0



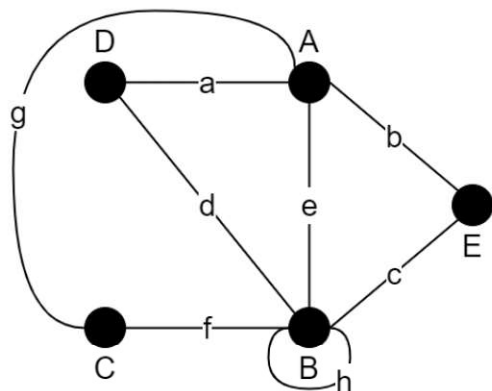
	A	B	C	D	E
A	0	1	0	0	1
B	0	1	1	1	0
C	1	0	0	0	0
D	1	0	0	0	0
E	0	1	0	0	0



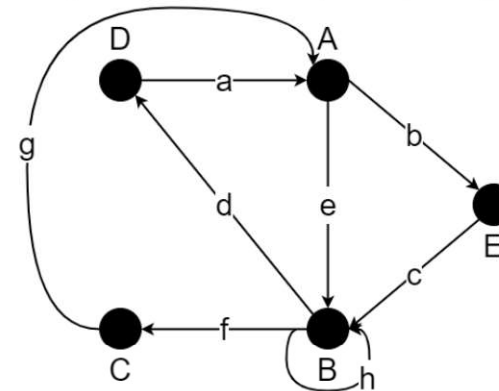
Matriz de incidência

- A **matriz de adjacência** é uma representação do grafo $G_{n \times m}$, através de uma **tabela bidimensional**, onde uma das **dimensões** são **linhas** e a outra **dimensão** são **arestas**
- Os **cruzamentos** significam **conexões** entre um **par de vértices** dada uma **aresta** em G

↓	a	b	c	d	e	f	g	h
A	1	1	0	0	1	0	1	0
B	0	0	1	1	1	1	0	1
C	0	0	0	0	0	1	1	0
D	1	0	0	1	0	0	0	0
E	0	1	1	0	0	0	0	0

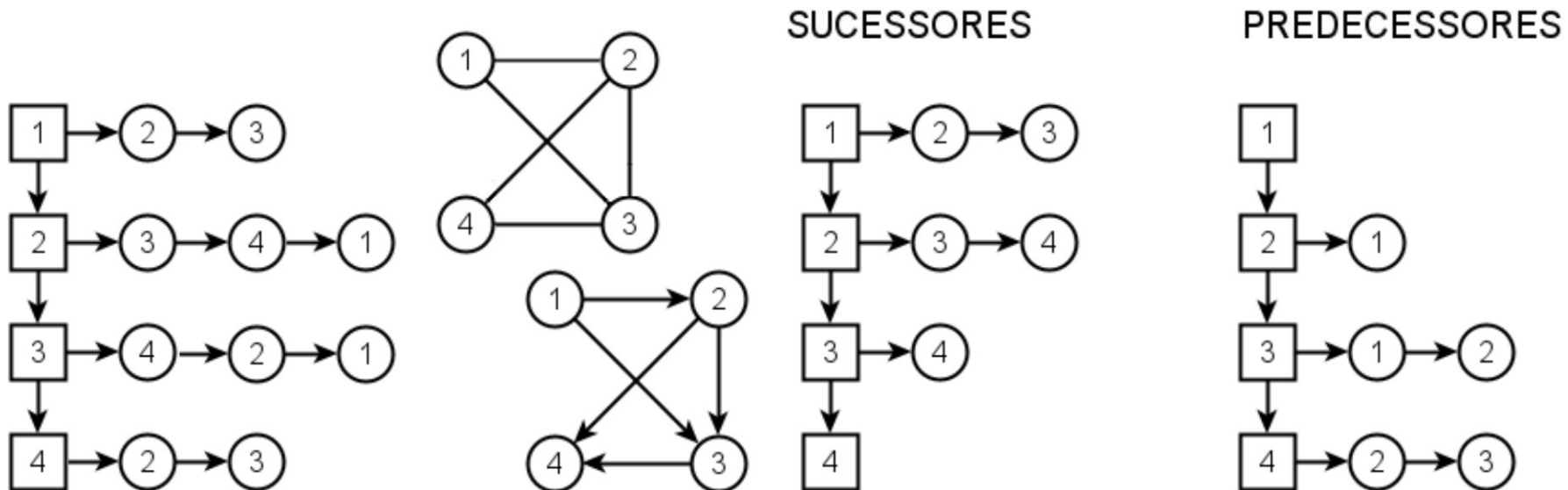


↓	a	b	c	d	e	f	g	h
A	1	-1	0	0	-1	0	1	0
B	0	0	1	-1	1	-1	0	1
C	0	0	0	0	0	1	-1	0
D	-1	0	0	1	0	0	0	0
E	0	1	-1	0	0	0	0	0



Lista de adjacência

- Seja um grafo $G = (V, E)$ em que $|V| = n$ e $|E| = e$
- A lista de adjacência é uma estrutura do tipo *heap*
- Uma lista de adjacência $A_{n \times n}$ é representada por uma lista de vértices, de modo que cada vértice aponta para a lista de seus sucessores, ou vértices adjacentes
- Em uma lista de adjacências, é possível representar loops e arestas paralelas, bastando repetir os vértices na lista encadeada
- Para um grafo não direcionado, uma única lista de adjacências é suficiente



Para a próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
 - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro!